

PROJE PORTFÖYÜ

# Kübra Selin Yılmaz

Kontrol ve Otomasyon Mühendisi Adayı  
Yıldız Teknik Üniversitesi

Roket Sistemleri · İtki Vektör Kontrolü · Uçuş Dinamiği · Gömülü Sistemler

İstanbul, Türkiye · 2026  
kubra.selin33@gmail.com · +90 506 177 5418

## İçindekiler

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| İçindekiler .....                                              | 2 |
| Önsöz .....                                                    | 3 |
| 01 · İtki Vektör Kontrol Algoritması Geliştirilmesi .....      | 4 |
| Proje Tanımı ve Amacı .....                                    | 4 |
| Teknik Yaklaşım .....                                          | 4 |
| Katkım ve Sonuçlar .....                                       | 4 |
| 02 · Flap Kontrollü Gust Load Alleviation (GLA) Sistemi .....  | 5 |
| Proje Tanımı ve Amacı .....                                    | 5 |
| Teknik Yaklaşım .....                                          | 5 |
| Sonuçlar .....                                                 | 5 |
| Katkım .....                                                   | 5 |
| 03 · Flap Kontrollü Zero-Tilt Quadcopter Tasarımı .....        | 6 |
| Proje Tanımı ve Amacı .....                                    | 6 |
| Teknik Yaklaşım .....                                          | 6 |
| Sonuçlar .....                                                 | 6 |
| 04 · Gimbal Kontrol Sistemi Tasarımı .....                     | 7 |
| Proje Tanımı ve Amacı .....                                    | 7 |
| Teknik Yaklaşım .....                                          | 7 |
| Katkım .....                                                   | 7 |
| 05 · Roket Uçuş Kontrol Sistemleri — Yıldız Roket Takımı ..... | 8 |
| Sorumluluklar .....                                            | 8 |
| Teknik Çalışmalar .....                                        | 8 |
| Proje Özeti .....                                              | 9 |

## Önsöz

---

Bu portföy, Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans eğitimim boyunca yürüttüğüm akademik, araştırma, tasarım ve endüstriyel staj projelerinin detaylı bir derlemesidir. Çalışmalarım kontrol sistemleri, uçuş dinamiği, gömülü sistemler ve savunma sanayii uygulamaları ekseninde şekillenmiştir.

Bugüne kadar roket sistemleri ve itki vektör kontrolü (TVC), esnek İHA kanat yapılarında gust yükü hafifletme (GLA) ve gimbal kontrol sistemleri üzerine çalıştım. MPC, SMC,  $H^\infty$  ve PID gibi ileri kontrolcü yöntemlerini hem akademik projelerde hem de endüstriyel staj ortamında tasarım, simülasyon ve doğrulama aşamalarında uygulama deneyimi edindim.

Her proje; kapsamı, kullanılan yöntem ve araçlar, üstlendiğim rol, teknik yaklaşım ve elde edilen sonuçlar açısından ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Amacım, sistem modelleme, kontrolcü tasarımı, benzetim ve doğrulama süreçlerindeki uygulamalı deneyimimi bütüncül bir biçimde ortaya koymaktır.

## 01 · İtki Vektör Kontrol Algoritması Geliştirilmesi

### Uzay Araçlarında Dikey Kalkış için TVC Algoritması

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Program | TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi              |
| Rol     | Proje Yürütücüsü                                                     |
| Tarih   | 2025 – Devam ediyor                                                  |
| Alan    | Roket sistemleri · İtki vektör kontrolü · Gömülü sistem entegrasyonu |
| Araçlar | MATLAB/Simulink, STM32CubeIDE                                        |

### Proje Tanımı ve Amacı

Bu TÜBİTAK destekli araştırma projesinde, kanatçıksız roketlerin dikey kalkış aşamasında karşılaştığı kararlılık problemlerine çözüm getirmek amacıyla itki vektör kontrolü (Thrust Vector Control – TVC) sistemine yönelik kontrol algoritmaları geliştiriyorum. Aerodinamik kontrol yüzeylerinin (kanatçık) bulunmadığı veya düşük hızlarda yetersiz kaldığı kalkış fazında, aracın yönelim kararlılığı doğrudan itki vektörünün açısal kontrolüne bağlıdır.

Projenin temel hedefi; roketin pitch ve yaw eksenlerindeki yönelimini, nozül/itki vektörünü açısal olarak yönlendirerek kararlı biçimde denetleyen bir kontrol mimarisi tasarlamak ve bu mimariyi benzetim ortamında doğrulayarak gömülü donanım üzerinde gerçekleştirmektir.

### Teknik Yaklaşım

- **Modelleme:** MATLAB/Simulink ortamında roketin dinamik modeli kurularak itki vektörü ile yönelim açısı arasındaki ilişki modellenmiştir.
- **Kontrolcü Tasarımı:** PID ve LQR (Doğrusal Karesel Düzenleyici) kontrol yöntemleri tasarlanarak karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Klasik PID yaklaşımı referans takip performansı açısından, LQR ise çok değişkenli optimal denetim ve kararlılık açısından incelenmiştir.
- **Gömülü Entegrasyon:** Tasarlanan kontrolcüler STM32CubeIDE ortamında gömülü C uygulamasına dönüştürülerek mikrodenetleyici üzerinde gerçekleştirilmiş, donanım-yazılım entegrasyonu sağlanmıştır.
- **Dinamik Test:** Algoritmaların gerçek koşullardaki davranışını gözlemlemek için dinamik test çalışmaları yürütülmektedir.

### Katkım ve Sonuçlar

Proje yürütücüsü olarak; kontrol mimarisinin kavramsal tasarımından benzetim altyapısının kurulmasına, kontrolcü parametrelerinin ayarlanmasından gömülü gerçekleştirme ve test sürecine kadar tüm teknik aşamaları planlıyor ve yürütüyorum. PID ve LQR yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi, dikey kalkış senaryosunda hangi yaklaşımın daha iyi kararlılık ve toparlanma performansı sunduğunu ortaya koymaktadır.

## 02 · Flap Kontrollü Gust Load Alleviation (GLA) Sistemi

*İnsansız Hava Araçlarında Esnek Kanat Yapıları için Aktif Yük Hafifletme*

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Program | TUSAŞ LIFT-UP Bitirme Projesi                |
| Rol     | Proje Ekibi Üyesi                            |
| Tarih   | 2025 – Devam ediyor                          |
| Alan    | Aeroelastisite · Aktif yapısal kontrol · İHA |
| Araçlar | MSC Nastran, Patran, MATLAB/Simulink         |

### Proje Tanımı ve Amacı

Esnek kanatlı insansız hava araçları, ani rüzgâr darbeleri (gust) altında yapısal yükler ve titreşimlerle karşı karşıya kalır. Bu yükler hem yapısal yorulmayı hızlandırır hem de uçuş performansını ve konforunu olumsuz etkiler. Proje kapsamında, gust kaynaklı yüklerin aktif flap kontrolü ile gerçek zamanlı olarak azaltılmasını sağlayan bir Gust Load Alleviation (GLA) sistemi geliştirilmiştir.

Sistemin amacı; kanat üzerindeki kontrol yüzeylerini (flap) gust algılandığı anda uygun biçimde hareket ettirerek aerodinamik yük dağılımını düzenlemek, böylece kanat kök momentini ve yapısal titreşimleri bastırmaktır.

### Teknik Yaklaşım

- **Modal Analiz:** MSC Nastran ve Patran kullanılarak kanat yapısının modal analizleri gerçekleştirilmiş, doğal frekanslar ve mod şekilleri belirlenerek aeroelastik davranışın temeli oluşturulmuştur.
- **Kontrolcü Karşılaştırması:** MATLAB/Simulink ortamında PID,  $H^\infty$  (robust kontrol) ve Sliding Mode Control (SMC – kayma kipli kontrol) yapıları tasarlanarak titreşim bastırma performansları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.
- **Özgün Katkı:** Bu bağlamda literatürde daha önce uygulanmamış bir yaklaşım olan SMC, karşılaştırmalı analizde en yüksek titreşim bastırma performansını elde ederek öne çıkmıştır.
- **DeneySEL Doğrulama:** Geliştirilen GLA sistemi fiziksel prototip üzerinde test edilerek tasarımın deneySEL doğrulaması gerçekleştirilmiştir.

### Sonuçlar

Karşılaştırmalı performans analizi, PID,  $H^\infty$  ve SMC yöntemleri arasında en etkin titreşim bastırmanın SMC ile sağlandığını ortaya koymuştur. SMC'nin bu uygulama bağlamında literatürde daha önce kullanılmamış olması, çalışmaya özgün bir katkı niteliği kazandırmaktadır. Sistemin fiziksel prototip üzerinde test edilmesi, benzetim sonuçlarının deneySEL olarak da doğrulanmasını sağlamıştır.

### Katkım

Proje ekibi içinde; kontrolcü yapılarının (PID,  $H^\infty$ , SMC) tasarımı ve karşılaştırmalı analizi, Simulink benzetim modelinin kurulması, modal analiz çıktılarının kontrol tasarımına entegrasyonu ve fiziksel prototip testlerinin yürütülmesi süreçlerinde aktif görev aldım.

## 03 · Flap Kontrollü Zero-Tilt Quadcopter Tasarımı

### Rüzgâr Yükü Hafifletme Yetenekli İHA Platformu

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| Kapsam  | Tasarım Projesi                                   |
| Tarih   | 2025 – 2026                                       |
| Alan    | İHA tasarımı · Uçuş dinamiği · Hiyerarşik kontrol |
| Araçlar | MATLAB/Simulink                                   |

### Proje Tanımı ve Amacı

Standart quadcopterlar konum değiştirmek için gövdelerini eğmek (tilt) zorundadır; bu durum rüzgârlı koşullarda ve dikey yapıların otonom denetiminde konum hatalarına ve kararlılık sorunlarına yol açar. Bu projede, gövde eğimine ihtiyaç duymadan yanal kuvvet üretebilen, aktif flap kontrollü bir Zero-Tilt İHA platformu tasarlanmıştır.

### Teknik Yaklaşım

- **Zero-Tilt Konsepti:** Pervane akımı altında konumlandırılan flaplar aracılığıyla yanal kuvvet üretilerek, aracın gövdesini eğmeden yatay hareket etmesini sağlayan Zero-Tilt uçuş konsepti uygulanmıştır.
- **Dinamik Modelleme:** Aracın hareketini tam olarak tanımlamak için 6 serbestlik dereceli (6-DOF) Newton–Euler tabanlı dinamik model oluşturulmuştur.
- **Kontrol Mimarisi:** Konum ve yönelim denetimini katmanlı biçimde ele alan PID tabanlı hiyerarşik bir kontrol mimarisi tasarlanmış ve MATLAB/Simulink ortamında test edilmiştir.

### Sonuçlar

Benzetim sonuçları, tasarlanan Zero-Tilt flap kontrollü platformun, standart quadcopter yapılarına kıyasla konum hatasında belirgin iyileşme sağladığını göstermiştir. Bu sonuç, özellikle rüzgârlı dış ortam koşullarında dikey yapıların otonom denetimi için konseptin uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır.

## 04 · Gimbal Kontrol Sistemi Tasarımı

### MPC, PID ve SMC Tabanlı Denetim — Endüstriyel Staj Çalışması

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Kurum   | SANLAB Simülasyon AR-GE Sanayi ve Ticaret A.Ş.            |
| Rol     | Kontrol Birimi Stajyeri                                   |
| Tarih   | 23.02.2026 – 12.06.2026                                   |
| Alan    | Gimbal denetimi · İleri kontrol · Dijital filtre tasarımı |
| Araçlar | MATLAB/Simulink, MATLAB/Simscape                          |

### Proje Tanımı ve Amacı

SANLAB bünyesindeki kontrol birimi stajım kapsamında, bir gimbal (yönelim sabitleme) sisteminin denetimi üzerine çalıştım. Gimbal sistemleri; kamera, sensör veya yük platformlarının hareketli bir taban üzerinde kararlı ve hassas biçimde yönlendirilmesini sağlar. Bu çalışmanın amacı, farklı ileri kontrol yöntemlerini gimbal denetimi bağlamında tasarlamak, simüle etmek ve performanslarını karşılaştırmaktır.

### Teknik Yaklaşım

- **Kontrolcü Tasarımı:** Gimbal kontrol sistemi için Model Öngörülü Kontrol (MPC), PID ve Sliding Mode Control (SMC) yöntemleri tasarlanarak denetim performansları değerlendirilmiştir.
- **Dijital Filtreleme:** Ölçüm gürültüsünün ve istenmeyen yüksek frekanslı bileşenlerin bastırılması amacıyla dijital filtre tasarımı gerçekleştirilmiştir.
- **Benzetim Ortamı:** Sistem dinamiğinin fiziksel olarak modellenmesi ve denetim algoritmalarının doğrulanması için simülasyonlar MATLAB/Simulink ortamında ve MATLAB/Simscape çok-gövdeli (multibody) modelleme ile yürütülmüştür.

### Katkım

Stajım süresince gimbal kontrol sistemine yönelik MPC, PID ve SMC kontrolcülerinin tasarımı, dijital filtre geliştirilmesi ve Simulink/Simscape ortamında benzetim çalışmalarının yürütülmesinde aktif rol aldım. Bu deneyim, ileri kontrol yöntemlerinin endüstriyel bir AR-GE ortamında uygulanması açısından bana doğrudan saha deneyimi kazandırmıştır.

## 05 · Roket Uçuş Kontrol Sistemleri — Yıldız Roket Takımı

### Kontrol Ekip Liderliği ve Aviyonik Çalışmaları

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Takım   | MAKTEK / Yıldız Roket Takımı                                       |
| Rol     | Kontrol Ekip Lideri & Aviyonik Birim Üyesi                         |
| Tarih   | 2024 – Eylül 2025                                                  |
| Alan    | Uçuş kontrol sistemleri · Aviyonik · Disiplinlerarası koordinasyon |
| Araçlar | MATLAB/Simulink                                                    |

### Sorumluluklar

Yıldız Roket Takımı'nda kontrol ekip lideri ve aviyonik birim üyesi olarak, roket uçuş kontrol sistemlerinin tasarım, analiz ve doğrulama süreçlerinde liderlik üstlendim. Kontrol ekibinin teknik yönlendirmesini sağlamanın yanı sıra, aviyonik başta olmak üzere farklı alt ekiplerle disiplinlerarası koordinasyonu yürüttüm.

### Teknik Çalışmalar

- **Benzetim:** MATLAB/Simulink ortamında roket sistem dinamiği, uçuş kararlılığı ve kontrol algoritmalarına yönelik kapsamlı benzetim çalışmaları gerçekleştirdim; sistem performansını farklı uçuş koşulları altında değerlendirdim.
- **Sistem Geliştirme:** Elde edilen teknik çıktılar doğrultusunda kontrol altyapısının geliştirilmesi, problem çözümü ve proje süreçlerinin etkin şekilde ilerletilmesinde sorumluluk aldım.
- **Liderlik:** Kontrol ekibinin teknik yönlendirmesi ve alt ekipler arası koordinasyonun sağlanmasıyla, projenin bütünsel biçimde ilerlemesine katkıda bulundum.



## Proje Özeti

| Proje                          | Rol / Program                      | Anahtar Yöntem                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| TVC Algoritması (Dikey Kalkış) | Yürütücü · TÜBİTAK 2209-A          | PID, LQR, STM32 gömülü gerçekleştirme             |
| GLA Sistemi (Esnek Kanat)      | Ekip Üyesi · TUSAŞ LIFT-UP         | Modal analiz, PID/H $\infty$ /SMC, prototip testi |
| Zero-Tilt Quadcopter           | Tasarım Projesi                    | 6-DOF Newton–Euler, hiyerarşik PID                |
| Gimbal Kontrol Sistemi         | Stajyer · SANLAB                   | MPC, PID, SMC, dijital filtre, Simscape           |
| Roket Uçuş Kontrol Sistemleri  | Kontrol Ekip Lideri · Roket Takımı | Sistem dinamiği & kararlılık benzetimi            |

*Tüm projelerimde ortak nokta; sistemin matematiksel modellenmesi, uygun kontrolcünün tasarlanması, MATLAB/Simulink ortamında benzetimle doğrulanması ve mümkün olduğunda gömülü donanım üzerinde gerçekleştirilmesi şeklindeki uçtan uca mühendislik yaklaşımıdır.*